

Definition 1. (Tập affine)

Cho X là một không gian vector, ta ký hiệu $L(x, y)$, $[x, y]$, (x, y) , $[x, y]$ lần lượt là đường thẳng đi qua x, y , đoạn thẳng, khoảng mở và nửa khoảng nối hai điểm x và y . Tức là:

$$\begin{aligned} L(x, y) &= \lambda x + (1 - \lambda)y \mid \lambda \in \mathbb{R}, \\ [x, y] &= \lambda x + (1 - \lambda)y \mid \lambda \in [0, 1], \\ (x, y) &= \lambda x + (1 - \lambda)y \mid \lambda \in (0, 1), \\ [x, y) &= \lambda x + (1 - \lambda)y \mid \lambda \in (0, 1]. \end{aligned}$$

Một tập $M \subset X$ được gọi là đa tập affine, hay đơn giản là tập affine, nếu với mọi cặp điểm $x, y \in M$ ta có $L(x, y) \subset M$, nghĩa là nếu cứ hai điểm thì mọi đường thẳng qua hai điểm cũng nằm trong tập.

Proposition 1. (Tính chất tập affine)

a) Giao của một họ bất kỳ các đa tập affine là một đa tập affine

b) Đặt $\text{Aff}(A)$ là giao của tất cả các đa tập affine chứa A :

$$\text{Aff}(A) := \bigcap_{\substack{M \supseteq A \\ M \text{ là đa tập affine}}} M$$

khi đó $\text{Aff}(A) = S$, với $S = \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i a_i \mid m \geq 1, a_i \in A, \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\}$

c) A là đa tập affine $\iff A = \text{Aff}(A)$

d) M là đa tập affine $\iff \forall m \in M : M - m \leq X$ (tức $M = m + V$ với V là không gian con của X). Lúc đó, ta gọi chiều và đối chiều của M chính là chiều và đối chiều của V : $\dim M := \dim V$, $\text{codim} M := \text{codim} V$. Nếu $\text{codim} M = 1$ ta nói M là một siêu phẳng.

e) Bây giờ nếu Y cũng là một không gian vector, ta ký hiệu $L(X, Y)$ là không gian các ánh xạ tuyến tính từ X vào Y . Đặc biệt nếu $Y = \mathbb{R}$, ta đặt $X^\# := L(X, \mathbb{R})$, là không gian các phiếm hàm tuyến tính trên X . Ta có:

$$M \subset X \text{ là siêu phẳng} \iff \exists f \in X^\# \setminus \{0\}, \alpha \in \mathbb{R} \text{ sao cho } M = f^{-1}(\alpha) = \{x \in X \mid f(x) = \alpha\}$$

f) Nếu $\text{codim} M = k \in \mathbb{N}$ thì tồn tại các siêu phẳng $M_1, \dots, M_k$ sao cho $M = \bigcap_{i=1}^k M_i$

Proof.

a)

Giả sử $\{M_i\}_{i \in I}$ là một họ các đa tập affine bất kỳ trong không gian vector X . Đặt $M = \bigcap_{i \in I} M_i$.

Nếu $M = \emptyset$, theo quy ước tập rỗng là một đa tập affine.

Nếu $M \neq \emptyset$, lấy hai điểm tùy ý $x, y \in M$ và số vô hướng bất kỳ $\lambda \in \mathbb{R}$. Với mọi $i \in I$, vì $x, y \in M$ nên $x, y \in M_i$:

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in M_i, \quad \forall i \in I$$

Từ đó suy ra $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \bigcap_{i \in I} M_i = M$ nên M là một đa tập affine.

b)

Bước 1: Chứng minh $S \subseteq \text{Aff}(A)$

Lấy M là một tập affine bất kỳ, ta sẽ chỉ ra $S \subseteq M$. Ta sẽ đi chứng minh bổ đề: Nếu M là tập affine thì với mọi $m \geq 1$, $x_1, \dots, x_m \in M$ và các số $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ thỏa mãn $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$, ta luôn có:

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \in M$$

Với $m = 1$: $\lambda_1 = 1$, hiển nhiên $1 \cdot x_1 = x_1 \in M$.

Với $m = 2$: $\lambda_1 + \lambda_2 = 1 \implies \lambda_2 = 1 - \lambda_1$. Biểu thức có dạng $\lambda_1 x_1 + (1 - \lambda_1)x_2$. Theo đúng định nghĩa tập affine, đường thẳng nối hai điểm thuộc M phải nằm trong M , nên phần tử này thuộc M .

Giả sử mệnh đề đúng cho $m - 1$ điểm ($m \geq 3$). Xét tổ hợp của m điểm:

$$x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \quad \text{với} \quad \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$$

Vì $m \geq 3$ và $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$, các hệ số không thể đồng thời bằng 1. Ta luôn chọn được một hệ số khác 1, không mất tính tổng quát giả sử $\lambda_m \neq 1$. Khi đó $1 - \lambda_m \neq 0$, ta nhóm lại:

$$x = (1 - \lambda_m) \underbrace{\left(\sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_m} x_i \right)}_y + \lambda_m x_m$$

Tổng các hệ số bên trong ngoặc là:

$$\sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_m} = \frac{1}{1 - \lambda_m} \sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i = \frac{1 - \lambda_m}{1 - \lambda_m} = 1$$

Theo giả thiết quy nạp, điểm $y = \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_m} x_i \in M$. Khi đó $x = (1 - \lambda_m)y + \lambda_m x_m$ là tổ hợp affine của 2 điểm $y, x_m \in M$. Theo trường hợp $m = 2$, ta có $x \in M$. Vậy bổ đề đã được chứng minh.

Áp dụng bổ đề: Vì $A \subseteq M$, mọi phần tử $a_i \in A$ đều thuộc M . Do đó mọi tổ hợp dạng $\sum_{i=1}^m \lambda_i a_i \in M$, tức $S \subseteq M$.

Lấy giao trên mọi tập affine $M \supseteq A$, ta được:

$$S \subseteq \bigcap_{\substack{M \supseteq A \\ M \text{ affine}}} M = \text{Aff}(A)$$

Bước 2: Chứng minh $\text{Aff}(A) \subseteq S$

Ta sẽ chỉ ra S là một tập affine chứa A . Ta nhận thấy với mỗi $a \in A$, ta chọn $m = 1, a_1 = a, \lambda_1 = 1$. Khi đó $a = 1 \cdot a \in S$. Do đó $A \subseteq S$.

Ta sẽ đi chứng minh A là tập affine. Lấy hai điểm tùy ý $u, v \in S$ và số vô hướng bất kỳ $\alpha \in \mathbb{R}$. Cần chứng minh $\alpha u + (1 - \alpha)v \in S$.

Vì $u \in S$, tồn tại $p \in \mathbb{N}^*$, các điểm $x_1, \dots, x_p \in A$ và các số $\beta_1, \dots, \beta_p$ sao cho:

$$u = \sum_{i=1}^p \beta_i x_i \quad \text{với} \quad \sum_{i=1}^p \beta_i = 1$$

Vì $v \in S$, tồn tại $q \in \mathbb{N}^*$, các điểm $y_1, \dots, y_q \in A$ và các số $\gamma_1, \dots, \gamma_q$ sao cho:

$$v = \sum_{j=1}^q \gamma_j y_j \quad \text{với} \quad \sum_{j=1}^q \gamma_j = 1$$

Xét điểm:

$$\alpha u + (1 - \alpha)v = \sum_{i=1}^p (\alpha \beta_i) x_i + \sum_{j=1}^q ((1 - \alpha) \gamma_j) y_j$$

Biểu thức này là một tổ hợp hữu hạn gồm $p + q$ phần tử thuộc A . Tổng tất cả các hệ số là:

$$\sum_{i=1}^p \alpha \beta_i + \sum_{j=1}^q (1 - \alpha) \gamma_j = \alpha \underbrace{\left(\sum_{i=1}^p \beta_i \right)}_{=1} + (1 - \alpha) \underbrace{\left(\sum_{j=1}^q \gamma_j \right)}_{=1} = \alpha + (1 - \alpha) = 1$$

Vậy $\alpha u + (1 - \alpha)v$ thỏa mãn đầy đủ tiêu chuẩn của tập $S \implies \alpha u + (1 - \alpha)v \in S$. Suy ra S là một tập affine.

Vì S là một tập affine chứa A , nên S là một trong các tập tham gia vào phép giao định nghĩa $\text{Aff}(A)$:

$$\text{Aff}(A) = \bigcap_{\substack{M \supseteq A \\ M \text{ affine}}} M \subseteq S$$

Kết luận: Từ hai chiều bao hàm $S \subseteq \text{Aff}(A)$ và $\text{Aff}(A) \subseteq S$, ta kết luận $\text{Aff}(A) = S$.

c)

Chiều ($\implies$): Nếu A là một đa tập affine, thì A là một phần tử trong họ các đa tập affine chứa chính nó. Do $\text{Aff}(A)$ là giao của tất cả các đa tập affine chứa A , ta có $\text{Aff}(A) \subseteq A$. Mặt khác hiển nhiên $A \subseteq \text{Aff}(A)$, do đó $A = \text{Aff}(A)$.

Chiều ($\impliedby$): Vì $\text{Aff}(A)$ luôn là một đa tập affine (theo tính chất a), nếu $A = \text{Aff}(A)$ thì A hiển nhiên là đa tập affine.

d)

Cố định một điểm $m_0 \in M$ bất kỳ. Đặt $V = M - m_0 = \{x - m_0 \mid x \in M\}$

Chiều ($\implies$): Giả sử M là đa tập affine. Ta chứng minh V là không gian con của X :

- **Chứa 0:** $0 = m_0 - m_0 \in V$.
- **Đóng kín với phép nhân vô hướng:** Lấy $v \in V \implies v = x - m_0$ với $x \in M$. Với mọi $k \in \mathbb{R}$:

$$kv = k(x - m_0) = (kx + (1 - k)m_0) - m_0$$

Vì M affine nên $kx + (1 - k)m_0 \in M$. Do đó $kv \in M - m_0 = V$.

- **Đóng kín với phép cộng:** Lấy $u, v \in V \implies u = x - m_0, v = y - m_0$ ($x, y \in M$). Xét:

$$u + v = (x - m_0) + (y - m_0) = 2 \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y \right) - 2m_0$$

Vì $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y \in M$ (do M affine), nên $w = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y - m_0 \in V$. Áp dụng tính chất đóng kín với phép nhân vô hướng vừa chứng minh ở trên: $u + v = 2w \in V$.

Suy ra $V \leq X$. Tính chất này độc lập với điểm mốc $m_0 \in M$ được chọn.

Chiều ($\impliedby$): Giả sử $M = m_0 + V$ với $V \leq X$.

Lấy hai điểm $x, y \in M$ và $\lambda \in \mathbb{R}$. Khi đó $x = m_0 + v_1, y = m_0 + v_2$ với $v_1, v_2 \in V$.

$$\lambda x + (1 - \lambda)y = \lambda(m_0 + v_1) + (1 - \lambda)(m_0 + v_2) = m_0 + \underbrace{(\lambda v_1 + (1 - \lambda)v_2)}_{\in V \text{ (vì } V \text{ là KG con)}} \in m_0 + V = M$$

Vậy M là đa tập affine. ■